

Lecture 9 : 固定効果モデル

within 変換・差分回帰・TWFE

Section 1

導入

この講義で押さえないこと

- 固定効果モデルは、時間を通じて不変な未観測要因を取り除く道具である
- 識別に使うのは個体間の差ではなく、同じ個体の中での変化である
- within 変換・差分回帰・TWFE を同じ発想として理解する

Section 2

なぜ固定効果が必要か

なぜ pooled OLS では危ないのか

- 肥料投入量と収穫量を pooled OLS で回したくなる
- しかし土地の質が観測できない
- 個体ごとの固定的な違いがバイアスを生む

パネルデータとは

- クロスセクション：多くの個体を 1 時点で観測
- 時系列：1 個体を多時点で観測
- パネル：多くの個体を多時点で観測

pooled OLS は何を取りこぼす？

- 個体ごとに不変な要因
- たとえば土地の質・能力・文化
- これらが説明変数と相関すると OLS は歪む

固定効果の発想

- 個体ごとに定数項を持たせる
- 時間を通じて不変な要因を吸収する
- 識別に使うのは「同じ個体の中での変化」

Section 3

推定のやり方

ダミー変数で書く

$$y_{it} = \alpha_i + \beta x_{it} + u_{it}$$

- α_i が個体固定効果
- 個体間の水準差はここに押し込む
- 傾き β は共通

$$y_{it} - \bar{y}_i = \beta(x_{it} - \bar{x}_i) + (u_{it} - \bar{u}_i)$$

- 個体平均を引くと α_i が消える
- ダミー回帰と同じ傾きを得る
- 計算も解釈もすっきりする

固定効果は何の比較をしている？

- 人 A と人 B を比較しているのか
- それとも同じ人の前後変化か？

答え : 個体内変化

- 同じ個体で x が変わったときの y の変化
- 時間不変な個体差は使わない
- だから time-invariant 変数の係数は識別できない

T=2 なら差分回帰

- 2 期しかなければ within = first difference
- 固定効果と差分回帰はかなり近い
- ノイズの性質で有利不利が分かれる

Section 4

発展と注意点

二方向固定効果(TWFE)

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta D_{it} + u_{it}$$

- 個体固定効果 + 時点固定効果
- 共通ショックも吸収する
- DiD の回帰表現ともつながる

short panel の問題

- 個体内変動が少ない
- 標準誤差が大きくなりやすい
- 測定誤差に弱くなる

固定効果の読み方

- 推定された β は within 効果
- between の関係とは別物
- 「何の variation を使っているか」を必ず確認する

今日のまとめ

- 固定効果は時間不変の未観測要因を差し引く道具
- within 変換とダミー回帰は同じ発想
- 使える variation は個体内変化だけである